

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto : CATULIA™

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : FMC CORPORATION

Domicilio : 2929 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA 19104 USA
(215) 299-6000 (INFORMACIÓN GENERAL)

Dirección de correo electrónico : SDS-Info@fmc.com

Teléfono de emergencia : 1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)
Perú: 51-17071295 (CHEMTREC)

Número de Emergencia Médica : Desde Perú: SAMU: 106;
CISPROQUIM®: 080-050-847;
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811;

Desde Bogotá: 288 60 12; Línea Nacional: 01 8000 916012
Desde Ecuador: 1800 593005 (Quito, La Sierra, Centro y Norte).
Desde Venezuela: 0800 1005012

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Fungicida/nematicida biológico

Restricciones de uso : Use según lo recomendado por la etiqueta.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla.

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

No es necesario pictograma(s) de peligro, palabra de advertencia, indicación(es) de peligro ni consejos de prudencia.

Otra información

Ninguno conocido.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0 Fecha de revisión: 02.12.2025 Número de HDS: 50002791 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
glycerol	56-81-5	>= 30 - < 50
hidrogenosulfato de sodio	7681-38-1	>= 1 - < 3

4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : No deje a la víctima desatendida.

En caso de inhalación : En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.

En caso de contacto con la piel : Lave con agua y jabón.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos : Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.

En caso de ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : Ninguno conocido.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.

Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma normal.

Agentes de extinción inapropiados : Chorro de agua de gran volumen
No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.

Productos de combustión : Óxidos de carbono

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

peligrosos

Amoníaco
óxidos de azufre
Oxidos de fósforo

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.

: Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos

: Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

: Evacue al personal a zonas seguras.
Utilice equipo de protección personal.
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.
No toque ni camine a través del material derramado.
Evite la formación de aerosol.

Precauciones relativas al medio ambiente

: Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

: Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Recoja tanto del derrame como sea posible con el material absorbente adecuado.
Recójalo y traspáselo a contenedores correctamente etiquetados.
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones

: Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

: Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Evite la formación de partículas respirables.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Condiciones de almacenamiento seguro : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Materias a evitar : Agentes oxidantes fuertes
Ácidos y bases fuertes

Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
glycerol	56-81-5	TWA (Niebla)	10 mg/m3	PE OEL

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección respiratoria : En caso de exposición a la niebla, pulverización o aerosol use protección respiratoria personal adecuada y traje de protección.

Protección de las manos
Material : Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de la piel y del cuerpo : Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
Traje protector

Medidas de protección : Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.
Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios, junto con las instrucciones precisas.

Medidas de higiene : Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No inhale el aerosol.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Estado físico	:	líquido
Color	:	marrón
Olor	:	amargo, mohoso
Umbral de olor	:	Sin datos disponibles
pH	:	4,79 Método: OCSP 830.7000 (al 1% de suspensión) 4,12 (no diluido)
Punto de fusión/ congelación	:	no determinado
Punto / intervalo de ebullición	:	no determinado
Punto de inflamación	:	No aplicable
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Flamabilidad (líquidos)	:	No debe ser inflamable
Autoignición	:	no se ha determinado
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa	:	1,21 (20 °C)
Densidad	:	1,21 g/cm ³ (20 °C)
Solubilidad Hidrosolubilidad	:	suspendible
Coeficiente de reparto n-	:	No aplicable

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

octanol/agua

Temperatura de ignición espontánea : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles

Viscosidad

Viscosidad, dinámica : 1.154,9 mPa.s (40 °C)
30 rpm

598,9 mPa.s (40 °C)
100 rpm

1.443,6 mPa.s (20 °C)
30 rpm

743,9 mPa.s (20 °C)
100 rpm

Viscosidad, cinemática : no determinado

Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : No oxidante

Tensión superficial : 35 mN/m, 20 °C, Directrices de prueba OECD 115

Peso molecular : No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Posibilidad de reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Condiciones que deben evitarse : Evitar temperaturas extremas
Evite la formación de aerosol.
Proteger del frío, calor y luz del sol.

Materiales incompatibles : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50(Rata, hembra): > 2.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 425
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

DL50(Rata, machos y hembras): >3.1x10⁹ MCA/animal
Método: OPPTS 885.3050
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhalación : CL50(Rata, machos y hembras): > 5,45 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50(Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402

Componentes:

glycerol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 11.500 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, macho): 11 mg/l
Tiempo de exposición: 1 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejillo de Indias, machos y hembras): 56.750 mg/kg

hidrogenosulfato de sodio:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): > 2.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 423
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 2,4 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 436
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

sin mortalidad

Corrosión o irritación cutáneas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies	:	Conejo
Método	:	Directrices de prueba OECD 404
Resultado	:	No irrita la piel
Observaciones	:	Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación. Basado en datos de un producto similar.

Componentes:

glycerol:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irrita la piel

hidrogenosulfato de sodio:

Especies	:	Conejo
Método	:	Directrices de prueba OECD 404
Resultado	:	No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Especies	:	Conejo
Método	:	Directrices de prueba OECD 405
Resultado	:	No irrita los ojos
Observaciones	:	Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación. Basado en datos de un producto similar.

Componentes:

glycerol:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irrita los ojos

hidrogenosulfato de sodio:

Especies	:	Conejo
Método	:	Directrices de prueba OECD 405
Resultado	:	Efectos irreversibles en los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Tipo de Prueba	:	Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición	:	Contacto con la piel
Especies	:	ratón
Método	:	Directrices de prueba OECD 429
Resultado	:	No es un sensibilizador de la piel.

Componentes:

hidrogenosulfato de sodio:

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Especies	:	Conejillo de Indias
Método	:	Directrices de prueba OECD 406
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.
Observaciones	:	Basado en datos de materiales similares

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

glycerol:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
	:	Resultado: negativo

hidrogenosulfato de sodio:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
	:	Sistema de prueba: TA100
	:	Resultado: negativo
	:	Observaciones: Basado en datos de materiales similares

	:	Tipo de Prueba: prueba de mutación genética
	:	Sistema de prueba: células de linfoma de ratón
	:	Método: Directrices de prueba OECD 476
	:	Resultado: negativo
	:	Observaciones: Basado en datos de materiales similares

	:	Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
	:	Sistema de prueba: fibroblastos de hámster chino
	:	Método: Directrices de prueba OECD 473
	:	Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Mutagenicidad en células germinales - Valoración	:	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos
--	---	---

Carcinogenicidad

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

Componentes:

glycerol:

Especies	:	Rata
Vía de aplicación	:	Oral
Tiempo de exposición	:	2 years Años
Resultado	:	negativo

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

glycerol:

Efectos en la fertilidad	:	Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
		Especies: Rata
		Vía de aplicación: Oral
		Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal	:	Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
		Especies: Rata
		Vía de aplicación: Oral
		Resultado: negativo

hidrogenosulfato de sodio:

Efectos en la fertilidad	:	Especies: Rata, machos y hembras
		Vía de aplicación: Oral
		Dosis: 100, 300, 1000 mg/kg bw/day
		Toxicidad general padres: NOEL: 1.000 mg/kg peso corporal
		Método: Directrices de prueba OECD 421
		Resultado: negativo
		Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal	:	Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
		Especies: Ratón
		Vía de aplicación: Oral
		Dosis: 2800 mg/kg/day
		Toxicidad general materna: NOAEL: 2.800 mg/kg peso corporal
		Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 2.800 mg/kg peso corporal
		Resultado: negativo
		Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la reproducción - Valoración	:	El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva
---	---	---

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:

hidrogenosulfato de sodio:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

glycerol:

Especies : Rata
LOAEL : 1 mg/kg
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 14 d
Dosis : 0, 1, 1.93, 3.91 mg/L
Síntomas : Infección de vías respiratorias, Fatalidad

Especies : Rata
NOAEL : 0,165 mg/l
LOAEL : 0,662 mg/l
Vía de aplicación : Inhalación
Tiempo de exposición : 13 w
Dosis : 0, 0.033, 0.165, 0.662 mg/L
Síntomas : Infección de vías respiratorias

hidrogenosulfato de sodio:

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 1.000 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 7 weeks
Dosis : 100, 300, 1000 mg/kg bw/day
Método : Directrices de prueba OECD 421
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Conejo, machos y hembras
LOAEL : 2 mL/kg/day(16% w/w)
Vía de aplicación : Cutáneo
Tiempo de exposición : 91 d
Dosis : 2 ml/kg/day-16 % w/w aq.- Sodi
Método : Directrices de prueba OECD 411
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Toxicidad por aspiración

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

Información adicional

Producto:

Observaciones : Sin datos disponibles

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para peces	: DL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): , $>1.4 \times 10^6$ cfu/ml Tiempo de exposición: 30 d Tipo de Prueba: Ensayo semiestático Método: Directriz de pruebas OPPTS 885.4200 de la EPA de EE. UU. Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	: CE50: $>1 \times 10^6$ CFU/ml Tiempo de exposición: 21 d Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande) Tipo de Prueba: Prueba de reproducción Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211 Observaciones: Basado en datos de materiales similares NOEC: 1×10^6 CFU/ml Tiempo de exposición: 21 d Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande) Tipo de Prueba: Prueba de reproducción Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para los organismos del suelo	: CE50: $>4 \times 10^9$ UFC/kg de suelo artificial Tiempo de exposición: 28 d Punto final: reproducción Especies: Folsomia candida Método: OPPTS 885.4340 Observaciones: Basado en datos de materiales similares NOEC: $\geq 4 \times 10^9$ UFC/kg de suelo artificial Tiempo de exposición: 28 d Punto final: reproducción Especies: Folsomia candida Método: OPPTS 885.4340 Observaciones: Basado en datos de materiales similares NOEC: $\geq 4 \times 10^9$ UFC/kg de suelo artificial Tiempo de exposición: 14 d Punto final: reproducción Especies: Hypoaspis aculeifer Método: OPPTS 885.4340

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

CE50: >4x10⁹ UFC/kg de suelo artificial

Tiempo de exposición: 14 d

Punto final: reproducción

Especies: *Hypoaspis aculeifer*

Método: OPPTS 885.4340

Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Componentes:

glycerol:

Toxicidad para peces	:	CL50 (Pez): 885 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (<i>Daphnia magna</i> (Pulga de mar grande)): 1.955 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (<i>Scenedesmus capricornutum</i> (alga dulceacuícola)): 2.900 mg/l Tiempo de exposición: 192 h
Toxicidad hacia los microorganismos	:	EC10 (<i>Pseudomonas putida</i>): 10.000 mg/l Tiempo de exposición: 16 h

hidrogenosulfato de sodio:

Toxicidad para peces	:	CL50 (<i>Pimephales promelas</i> (Carpita cabezona)): 7.960 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	:	CL50 (<i>Daphnia magna</i> (Pulga de mar grande)): 1.766 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	:	CE50 (<i>Diatomeas marinas</i>): 1.900 mg/l Tiempo de exposición: 120 h Tipo de Prueba: Ensayo estático Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad hacia los microorganismos	:	NOEC (lodos activados): 8 g/l Tiempo de exposición: 37 d Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica)	:	LOEC: 1.329 mg/l Tiempo de exposición: 7 d Especies: <i>Ceriodaphnia dubia</i> (pulga de agua) Tipo de Prueba: Ensayo semiestático Observaciones: Basado en datos de materiales similares

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

glycerol:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 94 %
Tiempo de exposición: 24 h

Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

glycerol:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1,75 (25 °C)
pH: 7,4

hidrogenosulfato de sodio:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 0,5
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)
Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.
Los empaques que no son adecuadamente vaciados deben ser desechados como producto no utilizado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

No reutilice los recipientes vacíos.
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.

Está prohibido reutilizar, enterrar, quemar o vender envases.
Envases lavables: Triple lavar los envases menos a 20 litros y lavar a presión los envases de 20 litros o más. Triple lavado: Agregar agua hasta $\frac{1}{4}$ de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Verter el agua del lavado en el tanque de mezcla, considerando este volumen de agua dentro del volumen recomendado para la mezcla. Realizar este procedimiento tres veces. Lavado a presión: Accionar el dispositivo de lavado a presión por 30 segundos, considerar el volumen de agua utilizado como parte del volumen recomendado para la mezcla. Para ambos procedimientos, inutilizar el envase perforándolo en la base sin dañar la etiqueta. Envases no lavables: Los envases que no pueden ser lavados, inutilizarlos perforándolos sin dañar la etiqueta. En todos los casos, entregar los envases en puntos de recolección indicados por el programa de recolección de envases local.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

No regulado como mercancía peligrosa

IATA-DGR

No regulado como mercancía peligrosa

Código-IMDG

No regulado como mercancía peligrosa

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Precauciones especiales para el usuario

Observaciones : Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados : No aplicable

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0	Fecha de revisión: 02.12.2025	Número de HDS: 50002791	Fecha de la última emisión: - Fecha de la primera emisión: 02.12.2025
----------------	----------------------------------	----------------------------	--

TCSI	: No está en cumplimiento con el inventario
TSCA	: El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Este producto contiene los siguientes componentes que no se encuentran en la lista canadiense NDSL, ni en la lista DSL. Bacillus subtilis strain FMCH002 Bacillus Paralicheniformis strain FMCH001
ENCS	: No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	: No está en cumplimiento con el inventario
KECI	: No está en cumplimiento con el inventario
PICCS	: No está en cumplimiento con el inventario
IECSC	: No está en cumplimiento con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario
TECI	: No está en cumplimiento con el inventario

16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de revisión	: 02.12.2025
formato de fecha	: dd.mm.aaaa

Información adicional

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

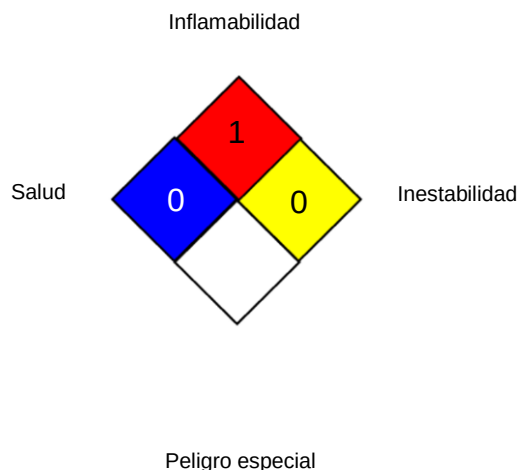
según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión 1.0 Fecha de revisión: 02.12.2025 Número de HDS: 50002791 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

NFPA:



HMIS® IV:

SALUD	/	0
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

PE OEL : Peru. Aprueban Reglamento sobre Valores Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.

PE OEL / TWA : Concentración media ponderada en el tiempo

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sus-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos



CATULIA™

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	02.12.2025	50002791	Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

tancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

PE / 1X